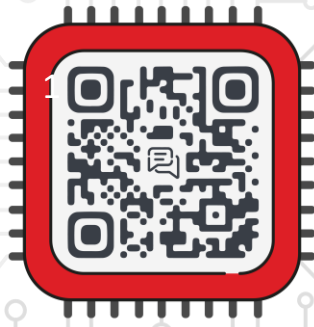




ملحق

1

12

1800 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق الوظائف



RB Informatics

د. عبير الكجك & د. جهاد دك الباب
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

4/5/2026

تحليل عددي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

■ سنبدأ بحل وظائف قسم الدكتورة عبير نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم ♥

الوظيفة " 1 " :

x	-2	0	2
y	4	2	8

■ أوجد حدود لاغرانج التي تستوفي الحدود السابقة.

الحل:

$$■ L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x)(x-2)}{(-2)(-4)} = \frac{x^2-2x}{8} = \frac{1}{8}(x^2 - 2x)$$

$$■ L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x+2)(x-2)}{(2)(-2)} = \frac{(x^2-4)}{(-4)}$$

$$■ L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x+2)(x)}{(4)(2)} = \frac{(x^2+2x)}{8}$$

كثير حدود الاستيفاء:

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^2 L_i(x)y = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2 =$$

$$\frac{1}{8}(x^2 - 2x)4 + \frac{(x^2 - 4)}{-4}(2) + \frac{x^2 + 2x}{8}(8) = \frac{x^2 - 2x}{2} + \frac{(x^2 - 4)}{2} + (x^2 + 2x)$$

$$= x^2 + x + 2 = P_2(x)$$

يلا يا بطل

خلينا ننتقل

للوظيفه

الثانية



الوظيفة " 2 " :

قرب البيانات التالية باستخدام تابع خطي

X	1	2	8	4	5	6
y	7	5	4	3	0	-1

الحل:

$$s = 0,1$$

←

$$m_1 = 1$$

←

$$P(x) = a_0 + a_1x$$

فيكون:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^{s+1} = \sum_{k=0}^n x_k^s f(x_k)$$

أولاً نعوض من أجل $s = 0$:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^0 + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^1 = \sum_{k=0}^n x_k^0 f(x_k)$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^6 x_k^0 = x_0^0 + x_1^0 + x_2^0 + x_3^0 + x_4^0 + x_5^0 = 6$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^6 x_k^1 = x_0^1 + x_1^1 + x_2^1 + x_3^1 + x_4^1 + x_5^1 = 21$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^6 x_k^0 f(x_k) = x_0^0 f(x_0) + x_1^0 f(x_1) + x_2^0 f(x_2) + x_3^0 f(x_3) + x_4^0 f(x_4) + x_5^0 f(x_5) = 18$$

نعوض فنحصل على :

$$6a_0 + 21a_1 = 18$$

نرمز لها بـ "1"

أولاً نعوض من أجل $s = 1$:

$$\blacksquare \sum_{k=0}^6 x_k^1 = x_0^1 + x_1^1 + x_2^1 + x_3^1 + x_4^1 + x_5^1 = 21$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^6 x_k^2 = x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = 91$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^6 x_k^1 f(x_k) = x_0^1 f(x_0) + x_1^1 f(x_1) + x_2^1 f(x_2) + x_3^1 f(x_3) + x_4^1 f(x_4) + x_5^1 f(x_5) = 35$$

نعوض فنحصل على :

$$21a_0 + 91a_1 = 35$$

نرمز لها بـ "2"

والآن سنحل جملة المعادلتين 1 و 2 :

$$6a_0 + 21a_1 = 18 \quad (1)$$

$$21a_0 + 91a_1 = 35 \quad (2)$$

بالطرح:

$$15a_0 + 70a_1 = 17$$

ومنه

$$a_0 = \frac{17-70a_1}{15} \quad \text{نعوض في 1:}$$

$$\rightarrow 6 \left(\frac{17-70a_1}{15} \right) + 21a_1 = 18 \rightarrow \frac{102}{15} - \frac{420a_1}{15} + \frac{315a_1}{15} = 18 \rightarrow \frac{-105a_1}{15} = \frac{168}{15}$$

$$a_1 = -1.6$$

نعوض a_1 في * :

$$a_0 = \frac{17 - 70(-1.6)}{15} = \frac{17 + 112}{15} = \frac{129}{15} = a_0 = 8.6$$

ومنه التابع الخطي :

$$P(x) = 8.6 - 1.6x$$

لا بأس إنها فقط قليل من الأيام
التي تحتاج إلى المزيد من
الاجتهاد عليك أن تبذل فيها ما
تستطيع لأنها ستصنع مستقبلك

حل مثال على لاغرانج من قيم تختارها x_0, x_1, x_2

الحل:

لنفرض مثلاً:

x_i	0	1	2
y_i	1	2	-1

بما أن لدينا ثلاثة نقاط تكون حدودية الاستيفاء من المرتبة الثانية.

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x)$$

$$P'_2(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L'_i(x)$$

$$P'_2(x) = y_0 L'_0(x) + y_1 L'_1(x) + y_2 L'_2(x) \quad (*)$$

نحسب كلاً من $L'_0(x)$ و $L'_1(x)$ و $L'_2(x)$:

$$\blacksquare L'_0(x) = \frac{2x - x_2 - x_1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{1}{2}(2x - 3)$$

$$\blacksquare L'_1(x) = \frac{2x - x_2 - x_0}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = -(2x - 2) = -2x + 2$$

$$\blacksquare L'_2(x) = \frac{2x - x_1 - x_0}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{1}{2}(2x - 1)$$

نعوض في * :

$$P'_2(x) = \frac{1}{2}(2x - 3) + 2(-2x + 2) - \frac{1}{2}(2x - 1)$$

$$P'_2(x) = -\frac{3}{2} - 4x + 4 + \frac{1}{2} = -\frac{2}{2} - 4x + 4$$

$$P'_2(x) = -4x + 3$$

الله يصبرني
أحسن شي



ابحث كيف نكتب قانون لاغرانج في حال 4 نقاط.

الحل:

بما أن لدينا أربع نقاط يكون التابع معرف كما يلي :

x_i	x_0	x_1	x_2	x_3
$y_i = f(x_i)$	y_0	y_1	y_2	y_3

بما أن لدينا أربع نقاط تكون حدودية الاستيفاء من الدرجة الثالثة

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x)$$

$$P'_3(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L'_i(x)$$

$$P'_3(x) = y_0 L'_0(x) + y_1 L'_1(x) + y_2 L'_2(x) + y_3 L'_3(x)$$

1

نوجد حدوديات لاغرانج:

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

$$L'_0(x) = \frac{[(x-x_1)(x-x_2)]'(x-x_3) + (x-x_3)'[(x-x_1)(x-x_2)]}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

$$L'_0(x) = \frac{[(x-x_1)'(x-x_2) + (x-x_1)(x-x_2)'](x-x_3) + (x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

$$L'_0(x) = \frac{[2x-x_2+x-x_1](x-x_3) + (x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

$$L'_0(x) = \frac{(2x-x_1-x_2)(x-x_3) + (x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

بنفس الطريقة نوجد L'_3, L'_2, L'_1 فيكون:

$$L'_1(x) = \frac{(2x-x_0-x_2)(x-x_3) + (x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

$$L'_2(x) = \frac{(2x-x_0-x_1)(x-x_3) + (x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_1)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}$$

$$L'_3(x) = \frac{(2x - x_0 - x_1)(x - x_2) + (x - x_0)(x - x_1)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

نعوض L'_3, L'_2, L'_1 في (1) فنحصل على حدودية استيفاء لاغرانج.

الوظيفة "5":

احسب $\int_0^4 x^3 dx$ باستخدام سيمبسون $\frac{1}{3}$ حيث $n = 4$.

الحل:

$$\longrightarrow h = \frac{b-a}{n} = \frac{4-0}{4} = 1$$

x	0	1	2	3	4
y	0	1	8	27	64

$$I = \int_0^4 x^3 dx \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4]$$

$$I = \frac{1}{3} [0 + 4 + 16 + 108 + 64] = 64$$

الوظيفة "6":

احسب $\int_0^\pi \sin x dx$ باستخدام سيمبسون $\frac{1}{3}$ حيث $n = 4$.

الحل:

$$a = 0 \text{ \& } b = \pi \rightarrow h = \frac{b-a}{n} = \frac{\pi}{4}$$

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
y	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0

$$I = \int_0^\pi \sin x dx \approx \frac{1}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4]$$

$$= \frac{\pi}{12} \left[0 + \frac{4}{\sqrt{2}} + 2 + \frac{4}{\sqrt{2}} + 0 \right] = \frac{\pi}{12} \left[2 + \frac{8}{\sqrt{2}} \right] = \frac{\pi}{12} [2\sqrt{2} + 8] = 2.0035$$

■ اوجد $\int_0^1 \sqrt{x+1} dx$ باستخدام قاعدة بول حيث $n = 8$.

الحل:

$$a = 0 \text{ \& } b = 1 \rightarrow h = \frac{1-0}{8} = \frac{1}{8}$$

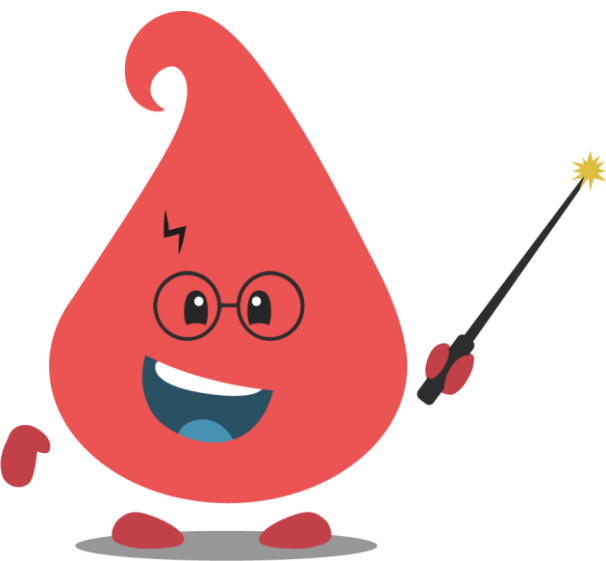
x	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$	1
y	1	1.0606	1.1180	1.1726	1.2247	1.2747	1.3228	1.3693	1.4142

$$I = \int_0^1 \sqrt{x+1} dx \approx \frac{2h}{45} [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 14f_4 + 32f_5 + 12f_6 + 32f_7 + 7f_8]$$

$$I = \frac{2 \times 1}{45 \times 8} [7(1) + 32(1.0606) + 12(1.1180) + 32(1.1726) + 14(1.2247) + 32(1.2747) + 12(1.3228) + 32(1.3693) + 7(1.4142)]$$

$$= 1.21$$

أَمِنْ بِاللَّهِ، وَبِالْخَيْرِ الْآتِي فِي الْأَيَّامِ الْقَادِمَةِ
وَبِنَفْسِكَ. أَمِنْ أَنَّكَ تَفْتَلِكُ قُدْرَاتِ هَائِلَةٍ
★ اسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَقُمْ



والآن سنكمل الحل بقسم الدكتور جهاد:

الوظيفة " 1 " :

x_i	2	3	-1	4
y_i	1	2	3	4

أوجد باستخدام الطريقة العامة للاستيفاء كثير الحدود الملائم للتابع المعرف بالجدول.

الحل:

$$P_3(x) = C_0 + C_1 x_i + C_2 x_i^2 + C_3 x_i^3$$

$$P(2) = 1 \Rightarrow C_0 + C_1(2) + C_2(2)^2 + C_3(2)^3$$

$$P(3) = 2 \Rightarrow C_0 + C_1(3) + C_2(3)^2 + C_3(3)^3$$

$$P(-1) = 3 \Rightarrow C_0 + C_1(-1) + C_2(-1)^2 + C_3(-1)^3$$

$$P(4) = 4 \Rightarrow C_0 + C_1(4) + C_2(4)^2 + C_3(4)^3$$

$$C_0 + 2C_1 + 4C_2 + 8C_3 = 1$$

$$C_0 + 3C_1 + 9C_2 + 27C_3 = 2$$

$$C_0 - C_1 + C_2 - C_3 = 3$$

$$C_0 + 4C_1 + 16C_2 + 64C_3 = 4$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 6 & 64 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \times -3 \times 2 \times -4 \times 1 \times 5 = 120$$

$\Delta \neq 0$

حل وحيد.

$$\Delta_0 = 192 \rightarrow C_0 = \frac{8}{5}$$

$$\Delta_1 = -128 \rightarrow C_1 = -\frac{16}{15}$$

$$\Delta_2 = 42 \rightarrow C_2 = \frac{7}{20}$$

$$\Delta_3 = 2 \rightarrow C_3 = \frac{1}{60}$$

$$P_3(x) = \frac{8}{5} - \frac{16}{15}x + \frac{7}{20}x^2 + \frac{1}{60}x^3$$

تذكرة:

$$C_i = \frac{\Delta_i}{\Delta} = \frac{\Delta_i}{120}$$

■ بطريقة نيوتن - غريغوري التقديمية كثير الحدود الملائم للتابع f المعروف بالجدول الآتي .

x	2	4	6	8	10
y	5	8	11	13	16

الحل:

■1 → $h = 2$

■2 → $d = \frac{x - 2}{2}$

■3 → $n = 5 - 1 = 4$

■4 → $P_4(x) = \sum_{k=0}^4 \binom{\frac{x-2}{2}}{k} \Delta^k y_0$

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
2	5				
		$\Delta y_0 = 3$			
4	8		$\Delta^2 y_0 = 0$		
		$\Delta y_1 = 3$		$\Delta^3 y_0 = -1$	
6	11		$\Delta^2 y_1 = -1$		$\Delta^4 y_0 = 3$
		$\Delta y_2 = 2$		$\Delta^3 y_1 = 2$	
8	13		$\Delta^2 y_2 = 1$		
		$\Delta y_3 = 3$			
10	16				

$$P_4(x) = 5 + 3 \left(\frac{x-2}{2} \right) + -1 \left(\frac{\frac{x-2}{2} \left(\frac{x-2}{2} - 1 \right) \left(\frac{x-2}{2} - 2 \right)}{6} \right) + 3 \left(\frac{\frac{x-2}{2} \left(\frac{x-2}{2} - 1 \right) \left(\frac{x-2}{2} - 2 \right) \left(\frac{x-2}{2} - 3 \right)}{24} \right)$$

احسب قيمة التكامل الآتي باستخدام طريقة المستطيلات :

$$I = \int_1^{10} \frac{dx}{x}$$

الحل:

$$\blacksquare x_0 = 1 \rightarrow f(1) = 1$$

$$\blacksquare x_1 = 2 \rightarrow f(2) = \frac{1}{2}$$

$$\blacksquare x_2 = 3 \rightarrow f(3) = \frac{1}{3}$$

$$\blacksquare x_3 = 4 \rightarrow f(4) = \frac{1}{4}$$

$$\blacksquare x_4 = 5 \rightarrow f(5) = \frac{1}{5}$$

$$\blacksquare x_5 = 6 \rightarrow f(6) = \frac{1}{6}$$

$$\blacksquare x_6 = 7 \rightarrow f(7) = \frac{1}{7}$$

$$\blacksquare x_7 = 8 \rightarrow f(8) = \frac{1}{8}$$

$$\blacksquare x_8 = 9 \rightarrow f(9) = \frac{1}{9}$$

$$\blacksquare x_9 = 10 \rightarrow f(10) = \frac{1}{10}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$n = 10 - 1 = 9$$

$$h = \frac{10-1}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

$$I = h [f(x_0) + f(x_1) + \cdots f(x_{n-1})]$$

$$I = 1[1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}]$$

$$I = 2.828$$

الوظيفة " 4 " :

ليكن $y = f(x)$ المعروف بالجدول :

x	-2	0	2	4	6
y	-6	2	4	16	36

احسب $f'(4), f''(4)$.

$$h = x_{k+1} - x_k = 2 \quad (\text{ثابت})$$

$$d = \frac{x - x_0}{h} = \frac{4 - (2)}{2} = 3$$

نكتب جدول الفروق التقدمية:

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
-2	-6			
		$\Delta y_0 = 8$		
0	2		$\Delta^2 y_0 = -6$	
		$\Delta y_1 = 2$		$\Delta^3 y_0 = 16$
2	4		$\Delta^2 y_1 = 10$	
		$\Delta y_2 = 12$		$\Delta^3 y_1 = -2$
4	16		$\Delta^2 y_2 = 8$	
		$\Delta y_3 = 20$		
6	36			

نطبق القانون:

$$\blacksquare f'(x) \frac{1}{h} \left[\Delta f_0 + \left(\frac{2d-1}{2!} \right) \Delta^2 f_0 \right] \rightarrow f'(4) = -\frac{7}{2}$$

$$\blacksquare f'(4) = \frac{1}{2} \left[8 + \left(\frac{5}{2} \right) (-6) \right]$$

$$\blacksquare f''(x) = \frac{1}{h^2} [\Delta^2 f_0 - \Delta^3 f_0]$$

$$\rightarrow f''(4) = -\frac{22}{4} = -\frac{11}{2}$$

$$\blacksquare f''(4) = \frac{1}{2^2} [-6 - 16]$$



**وهنا تُطوى آخر صفحات القسم العملي من مقرر التحليل العددي،
بعد رحلةٍ خُطَّت تفاصيلها بالعلم، والصبر، وكثيرٍ من السعي..
فإن أصبنا فذلك فضلٌ من الله، وإن تركنا أثراً جميلاً فذلك أعظم ما نرجوه.
كل الأمنيات لكم بمستقبلٍ يليق بتعبكم وطموحكم.**

—كريات القسم العملي | فريق RBCs



وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ